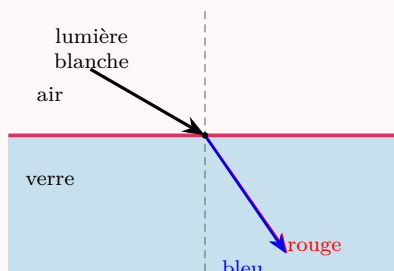


Exercice 1 — dispersion : rouge et bleu dans le verre

Une lumière blanche passe de l'air ($n = 1$) au verre sous un angle d'incidence $\hat{i} = 60^\circ$. Le verre est dispersif : $n_{\text{rouge}} = 1,51$ et $n_{\text{bleu}} = 1,53$.



- Calcule l'angle de réfraction du rouge, puis celui du bleu.
- Déduis-en l'écart angulaire entre les deux et indique quelle couleur est la plus déviée.

Exercice 2 — profondeur apparente d'une piscine

Une piscine a une profondeur réelle $h = 2,0$ m (eau $n_1 = 1,33$). Un maître-nageur la regarde presque à la verticale depuis le bord ($n_2 = 1$).

- Calcule la profondeur apparente h' du fond.
- De combien le fond paraît-il « remonté » ?

Exercice 3 — le mécanisme de l'arc-en-ciel

L'arc-en-ciel se forme quand la lumière du Soleil traverse des gouttes d'eau.

- Cite, dans l'ordre, les trois phénomènes optiques subis par un rayon dans une goutte.
- Pourquoi les couleurs se séparent-elles ? (Quelle propriété de l'eau est en jeu ?)
- L'arc-en-ciel pourrait-il exister si l'eau n'était pas dispersive ?

Exercice 4 — une marque sous une plaque de verre

Une petite marque est gravée sous une plaque de verre ($n = 1,5$) d'épaisseur $e = 6,0$ cm. On la regarde d'au-dessus, presque à la verticale (air $n = 1$ au-dessus).

- À quelle profondeur apparente h' voit-on la marque ?
- De combien paraît-elle remontée ?

Exercice 5 — vitesses des couleurs dans le verre

Dans un verre dispersif, $n_{\text{rouge}} = 1,51$ et $n_{\text{bleu}} = 1,53$. On prend $c = 3,0 \times 10^8$ m/s.

- Calcule les célérités v_{rouge} et v_{bleu} dans ce verre.
- Pour une même source, quelle couleur a la plus *courte* longueur d'onde *dans le verre* ?